

PROYECTO INTERMODULAR ASIR

PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE REDES

Equipo: Sergio Gallardo Marchal, Miriam Ocaña Pérez-Cerdá, Antonio José Rossi Bersabé

PRESENTACIÓN

Para este proyecto hemos decidido simular el funcionamiento de un centro presencial de formación y coworking para estudiantes de ciberseguridad. Dicha especialización requiere un tratamiento especialmente cuidadoso de la planificación de redes, ya que los servidores van a albergar, entre otras cosas, máquinas virtuales vulnerables que deben estar bien aisladas.

El resto de la planificación se ha hecho conforme a las directrices generales del proyecto, con oficinas en la planta baja dedicadas a administración, dirección y una sala de servidores que alojará dos VLANs: la 60 para servidores generales y la 61 (LAB) para el server que contiene las VMs vulnerables, además de una recepción que funciona con el wifi de empleados (VLAN 70) , y hace las veces de espacio de coworking, con otro wifi de invitados (VLAN 80) para los clientes y alumnos.

En la planta superior tendremos el aula de formación, con instalaciones para realizar CTFs (competiciones Capture-the-Flag de hacking ético), con 10 PCs, una sala de desarrollo para el equipo encargado de la web y la creación de retos y ejercicios, y una sala de soporte técnico. Esta sala será la única que tenga acceso a la VLAN de mantenimiento (VLAN 99), donde se encuentra el equipo de red.

EQUIPO ADICIONAL

Para adaptarnos a la temática del proyecto, hemos empleado el siguiente equipo adicional a las instrucciones:

- 10 PCs en la sala de formación/CTF, y 2 en el resto de salas.
- 3 servidores: uno para alojar la web de la empresa, otro como servidor principal CPD, y otro para alojar las máquinas vulnerables.
- 2 Access Points WiFi, ya que Cisco Packet Tracer no admite APs que puedan diferenciar entre varias VLAN (al menos, no en la versión con la que hemos trabajado). En un entorno real, sería más óptimo usar un AP con gestionabilidad y un enlace trunk, como por ejemplo un Cisco Aironet.

TABLA DE VLANs

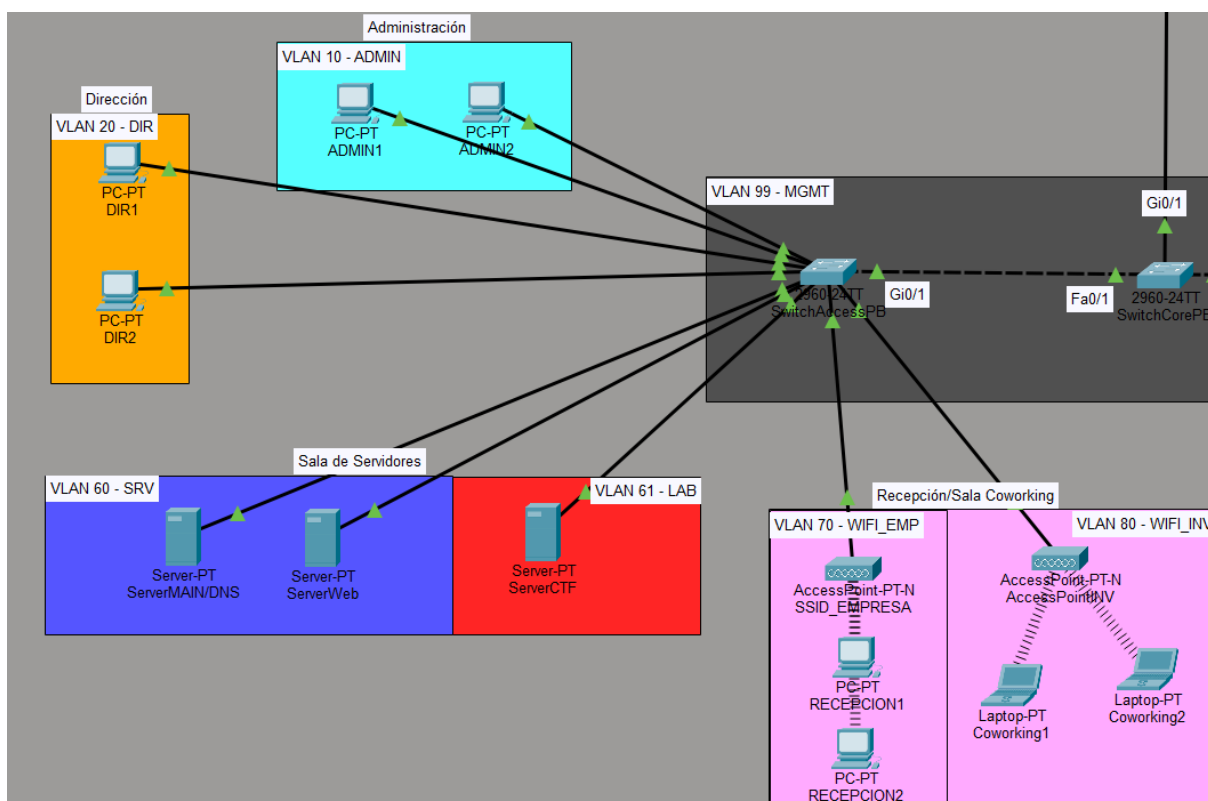
VLAN	Nombre	Departamento	Red IP	Gateway
10	ADMIN	Administración	192.168.10.0/24	192.168.10.1
20	DIR	Dirección	192.168.20.0/24	192.168.20.1
30	DEV	Desarrollo	192.168.30.0/24	192.168.30.1
40	SOPORTE	Soporte	192.168.40.0/24	192.168.40.1
50	FORMACION	Aula de formación	192.168.50.0/24	192.168.50.1
60	SRV	Servidores	192.168.60.0/24	192.168.60.1
61	LAB	Servidor CTF	192.168.61.0/24	192.168.61.1
70	WIFI_EMP	WiFi Empleados	192.168.70.0/24	192.168.70.1
80	WIFI_INV	WiFi Invitados	192.168.80.0/24	192.168.80.1
99	MGMT	Gestión	192.168.99.0/24	192.168.99.1

DISEÑO

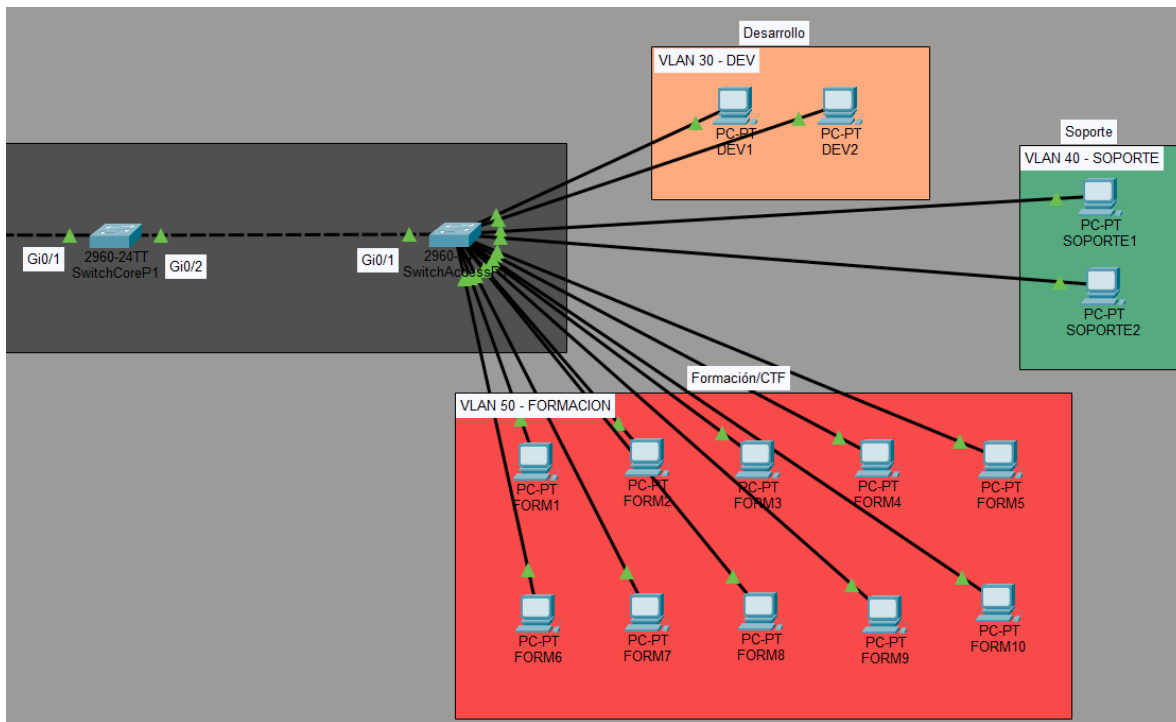
Se empleará un diseño Router-on-a-stick, dado que no se prevee una gran necesidad de escalabilidad, además de resultar más económico para una pequeña empresa, y más sencillo de configurar. Un solo router es suficiente para el volumen total de tráfico previsto. Por otra parte, al no usar switches de capa 3, nos estamos ajustando más al equipamiento que solicitan las directrices del proyecto.

La topología general quedaría así:

Planta baja



Primera planta



Todo el modelo dependería del Router central, ubicado en la parte superior del diagrama. El Switch Core de la primera planta se enlaza mediante puerto trunk al Switch Core de la planta baja, y éste manda todo el tráfico al router mediante otro puerto trunk. Cada planta tiene también un Switch de acceso que conecta los dispositivos finales:

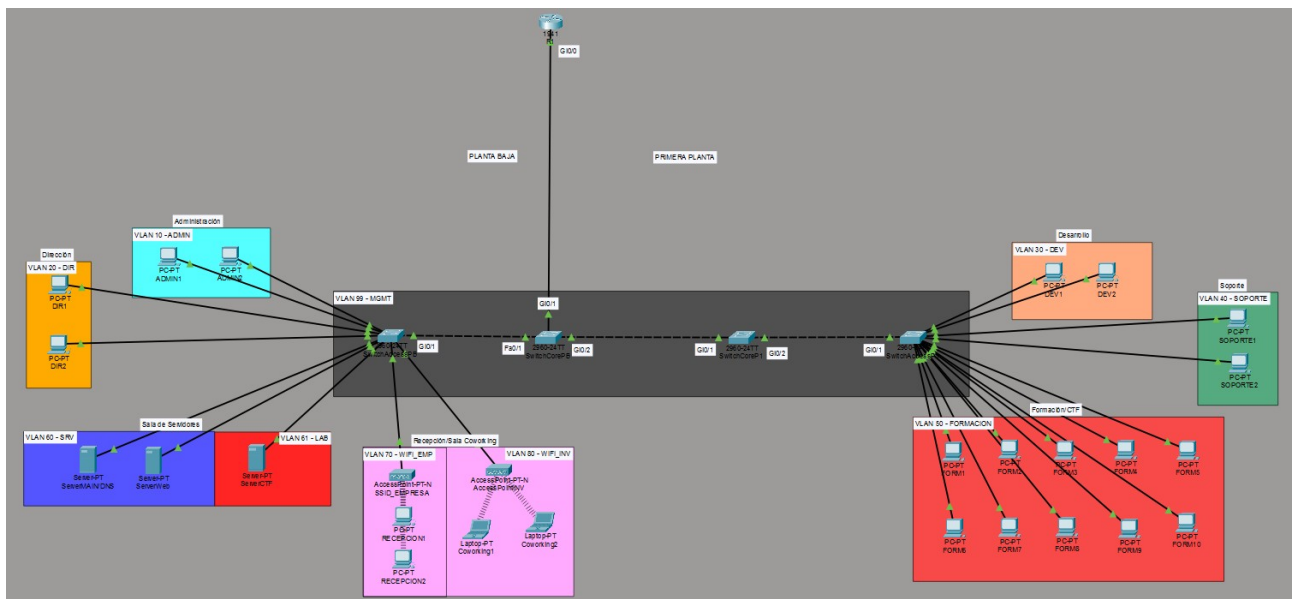


TABLA DE DIRECCIONAMIENTOS IP

Dispositivo	Interfaz	IP/VLAN	Descripción
Router (R1)	Fa0/0.10	192.168.10.1/24	Subinterfaz VLAN 10-ADMIN
Router (R1)	Fa0/0.20	192.168.20.1/24	Subinterfaz VLAN 20-DIR
Router (R1)	Fa0/0.30	192.168.30.1/24	Subinterfaz VLAN 30-DEV
Router (R1)	Fa0/0.40	192.168.40.1/24	Subinterfaz VLAN 40-SOPORTE
Router (R1)	Fa0/0.50	192.168.50.1/24	Subinterfaz VLAN 50-FORMACION
Router (R1)	Fa0/0.60	192.168.60.1/24	Subinterfaz VLAN 60-SRV
Router (R1)	Fa0/0.61	192.168.61.1/24	Subinterfaz VLAN 61-LAB
Router (R1)	Fa0/0.70	192.168.70.1/24	Subinterfaz VLAN 70-WIFI_EMP
Router (R1)	Fa0/0.80	192.168.80.1/24	Subinterfaz VLAN 80-WIFI_INV
Router (R1)	Fa0/0.99	192.168.99.1/24	Subinterfaz VLAN 99-MGMT
SwitchCorePB	VLAN 99	192.168.99.2/24	Switch gestión planta baja
SwitchCoreP1	VLAN 99	192.168.99.3/24	Switch gestión planta 1
SwitchAccessPB	VLAN 99	192.168.99.4/24	Switch acceso planta baja
SwitchAccessP1	VLAN 99	192.168.99.5/24	Switch acceso planta 1
Servidor ppal/DNS	Fa0	192.168.60.10/24	Servidor principal/DNS
Servidor Web	Fa0	192.168.60.20/24	Servidor web
Servidor CTF	Fa0	192.168.61.10/24	Servidor CTF/VMs vulnerables

Los PCs de usuario no tendrán IP estática, ya que la recibirán del router mediante DHCP. Esto optimiza la gestión en caso de añadir PCs nuevos (por ampliación de departamentos, por ejemplo), ya que gracias al DHCP no habría que reconfigurar manualmente las IPs cada vez. Los servidores sí tendrán IP estática, ya que tienen que prestar un servicio siempre en la misma dirección IP. Lo mismo aplica para los switches y el router.

ACCESS CONTROL LISTS

Las políticas de acceso a implementar son las mismas que se piden en la guía del proyecto, y alguna extra para adecuarlo a este emplazamiento concreto. Se adjuntan capturas de la configuración de cada ACL.

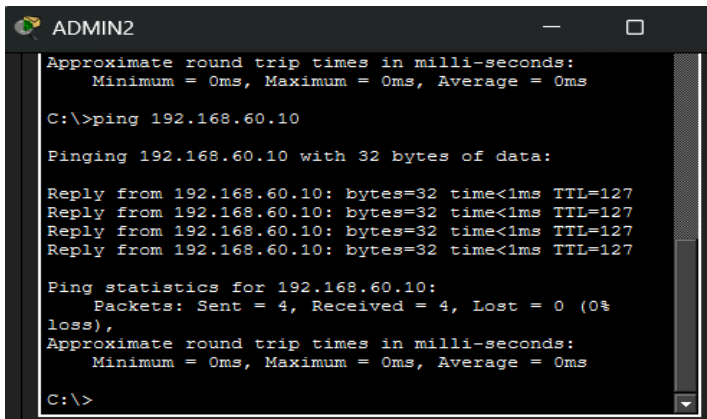
-El aula de formación NO PUEDE acceder a dirección.

```
R1>enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#ip access-list extended BLOCK-FORMACION-DIR
R1(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)#permit ip any any
R1(config)#interface gi0/0.50
R1(config-subif)#ip access-group BLOCK-FORMACION-DIR in
R1(config-subif)#
```

-Desarrollo NO PUEDE acceder a administración.

```
R1(config-subif)#ip access-list extended BLOCK-DEV-ADMIN
R1(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)#permit ip any any
R1(config-ext-nacl)#interface gi0/0.30
R1(config-subif)#ip access-group BLOCK-DEV-ADMIN in
R1(config-subif)#
```

-Administración SÍ PUEDE acceder a servidores.



-Solo la VLAN99-MGMT puede administrar dispositivos de red.

```
R1(config-subif)#ip access-list standard MGMT-ONLY
R1(config-std-nacl)#permit 192.168.99.0 0.0.0.255
R1(config-std-nacl)#deny any
R1(config-std-nacl)#line vty 0 4
R1(config-line)#access-class MGMT-ONLY in
R1(config-line)#
```

El comando “line vty 0 4” aplica esta norma a todos los switches, para restringir el acceso SSH/Telnet a la VLAN99.

-La VLAN61-LAB está aislada del resto de servidores y solo es accesible desde formación, desarrollo y soporte, ya que alberga máquinas vulnerables.

```

R1(config-line)#ip access-list extended PROTECT-LAB
R1(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.61.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.61.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.61.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)#deny ip any 192.168.61.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)#permit ip any any
R1(config-ext-nacl)#^Z
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface gi0/0.61
R1(config-subif)#ip access-group PROTECT-LAB in
R1(config-subif)#

```

-La VLAN61-LAB solo puede emitir tráfico hacia las VLAN de desarrollo, soporte y formación, para evitar que una VM comprometida pueda afectar al resto de la red. Esta parte debe ser tratada con cuidado en la implantación de sistemas operativos virtuales y firewalls al servidor y a los dispositivos que tienen acceso.

```

R1(config)#ip access-list extended ISOLATE-LAB
R1(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.61.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)#permit ip 192.128.61.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)#permit ip 192.168.61.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.61.0 0.0.0.255 192.168.0.0 0.0.255.255
R1(config-ext-nacl)#permit ip any any

```

-Aislamiento de la VLAN80 del wifi de invitados del resto de la red.

```

R1(config)#ip access-list extended BLOCK-INVITADOS
R1(config-ext-nacl)#deny ip 192.168.80.0 0.0.0.255 192.168.0.0 0.0.255.255
R1(config-ext-nacl)#permit ip any any
R1(config-ext-nacl)#exit
R1(config)#interface gi0/0.80
R1(config-subif)#ip access-group BLOCK-INVITADOS in
R1(config-subif)#

```

-Solo la VLAN40-SOPORTE tiene acceso para acceder a los dispositivos de red de la VLAN99-MGMT:

```

R1>enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#ip access-list standard MGMT-ONLY
R1(config-std-nacl)#permit 192.168.40.0 0.0.0.255
R1(config-std-nacl)#permit 192.168.99.0 0.0.0.255
R1(config-std-nacl)#permit 192.168.40.0 0.0.0.255
R1(config-std-nacl)#deny any
R1(config-std-nacl)#

```

-Contraseña de acceso TELNET hacia el router en la VLAN99-MGMT (solo posible desde VLAN40-SOPORTE):

```

R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#password cisco
R1(config-line)#login
R1(config-line)#access-class MGMT-ONLY in
R1(config-line)#

```

-Contraseña de acceso TELNET hacia uno de los switches en la VLAN99-MGMT. Se añade el comando “transport input telnet” para garantizar la estabilidad de la conexión. Se realiza una configuración idéntica en los cuatro switches:

```
SwitchCorePB(config)#line vty 0 4
SwitchCorePB(config-line)#password cisco
SwitchCorePB(config-line)#login
SwitchCorePB(config-line)#transport input telnet
SwitchCorePB(config-line)#
```

CAPTURAS DE PANTALLA DE LAS CONFIGURACIONES PRINCIPALES

-Definición de VLANs en uno de los switches (se hizo del mismo modo en los cuatro):

```
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SwitchAccessPB
SwitchAccessPB(config)#vlan 10
SwitchAccessPB(config-vlan)#name ADMIN
SwitchAccessPB(config-vlan)#vlan 20
SwitchAccessPB(config-vlan)#name DIR
SwitchAccessPB(config-vlan)#
SwitchAccessPB(config-vlan)#vlan 30
SwitchAccessPB(config-vlan)#name DEV
SwitchAccessPB(config-vlan)#vlan 40
SwitchAccessPB(config-vlan)#name FORMACION
SwitchAccessPB(config-vlan)#vlan 40
SwitchAccessPB(config-vlan)#name SOPORTE
SwitchAccessPB(config-vlan)#vlan 50
SwitchAccessPB(config-vlan)#name FORMACION
SwitchAccessPB(config-vlan)#vlan 60
SwitchAccessPB(config-vlan)#name SRV
SwitchAccessPB(config-vlan)#vlan 61
SwitchAccessPB(config-vlan)#name LAB
SwitchAccessPB(config-vlan)#vlan 70
SwitchAccessPB(config-vlan)#name WIFI_EMP
SwitchAccessPB(config-vlan)#vlan 80
SwitchAccessPB(config-vlan)#name WIFI_INV
SwitchAccessPB(config-vlan)#vlan 99
```

-Relación de cada interfaz del switch con su VLAN correspondiente (en la imagen, las correspondientes a VLAN60-SRC y VLAN 61-LAB):

```
SwitchAccessPB(config-if)#interface fa0/6
SwitchAccessPB(config-if)#switchport mode access
SwitchAccessPB(config-if)#switchport access vlan 60
SwitchAccessPB(config-if)#interface fa0/7
SwitchAccessPB(config-if)#switchport mode access
SwitchAccessPB(config-if)#switchport access vlan 60
SwitchAccessPB(config-if)#interface fa0/8
SwitchAccessPB(config-if)#switchport mode access
SwitchAccessPB(config-if)#switchport access vlan 61
```

-Configuración de los puertos trunk de uno de los switches:


```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface gi0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,61,70,80,99
Switch(config-if)#interface gi0/2
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,61,70,80,99
Switch(config-if)#
```

-Configuración ip de uno de los switches, con su anexión a la VLAN99-MGMT:

```
SwitchCorePB(config)#interface vlan 99
SwitchCorePB(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up

SwitchCorePB(config-if)#ip address 192.168.99.2 255.255.255.0
SwitchCorePB(config-if)#no shutdown
SwitchCorePB(config-if)#ip default-gateway 192.168.99.1
SwitchCorePB(config)#
```

-Configuración del router y creación de las VLANs mediante encapsulamiento:

```
R1(config-subif)#interface gi0/0.50
R1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.50, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.50, changed state to up

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 50
R1(config-subif)#ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#interface gi0/0.60
R1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.60, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.60, changed state to up

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 60
R1(config-subif)#ip address 192.168.60.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#interface gi0/0.61
R1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.61, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.61, changed state to up

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 61
R1(config-subif)#ip address 192.168.61.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#interface gi0/0.70
R1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.70, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.70, changed state to up
```

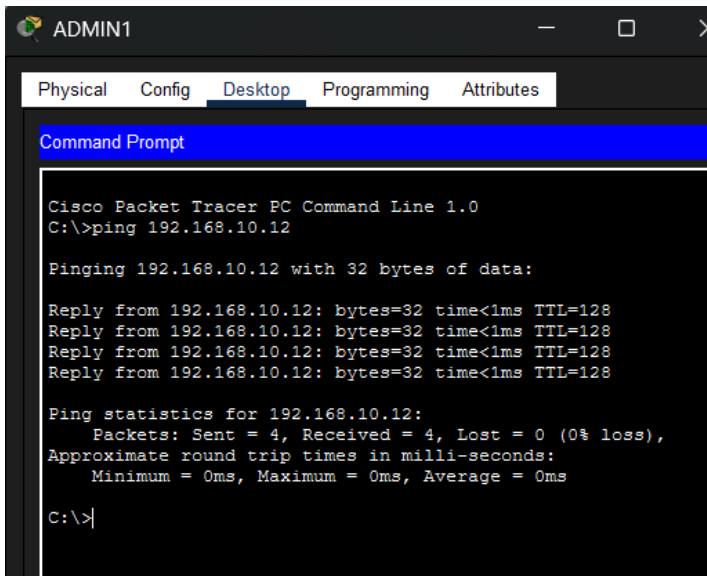
-Configuración del DHCP y las direcciones gateway y de server DNS de una VLAN, en este caso la 20-DIR:

```
R1(config)#ip dhcp pool VLAN20-DIR
R1(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1
R1(dhcp-config)#dns-server 192.168.60.10
R1(dhcp-config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10
R1(config)#
```

El resto de configuraciones (las referentes a las ACLs) se encuentran en su apartado correspondiente.

PRUEBAS DE CONECTIVIDAD Y BLOQUEO

- Ping entre PCs de la misma VLAN (ADMIN1 y ADMIN2):



```
ADMIN1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.12

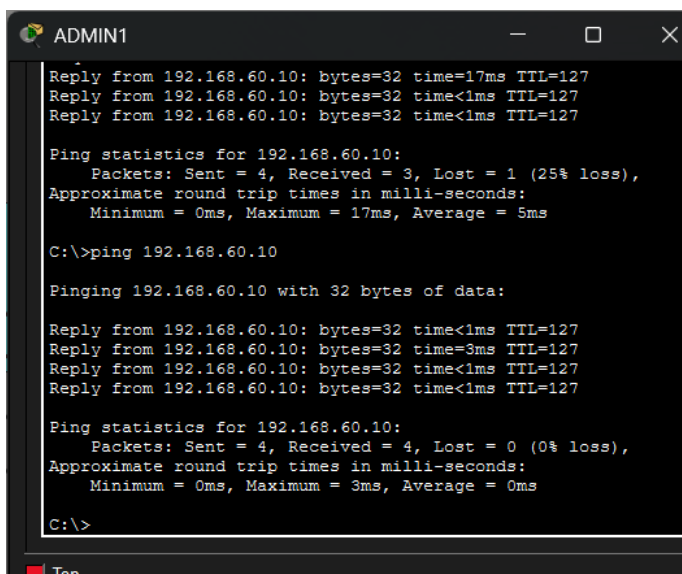
Pinging 192.168.10.12 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.12: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

- Ping entre VLANs diferentes con acceso permitido (ADMIN-SRV):



```
ADMIN1
Reply from 192.168.60.10: bytes=32 time=17ms TTL=127
Reply from 192.168.60.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.60.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.60.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 17ms, Average = 5ms

C:\>ping 192.168.60.10

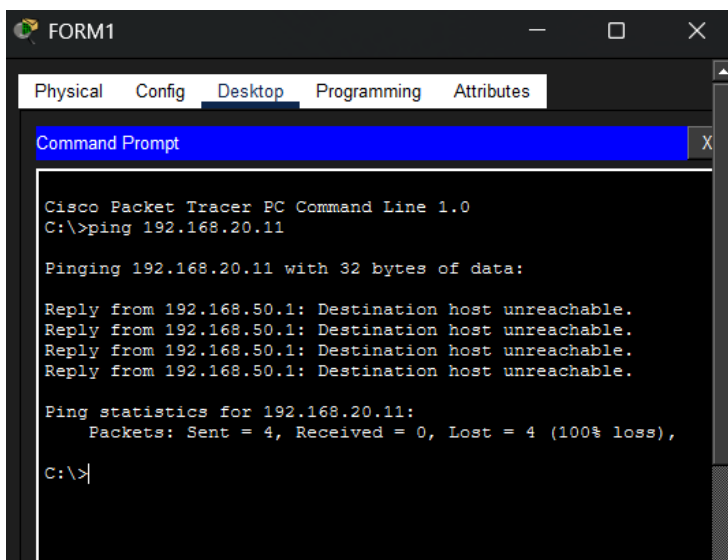
Pinging 192.168.60.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.60.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.60.10: bytes=32 time=3ms TTL=127
Reply from 192.168.60.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.60.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.60.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 0ms

C:\>
```

- Accesos denegados: FORMACION-DIR



```
FORM1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.20.11

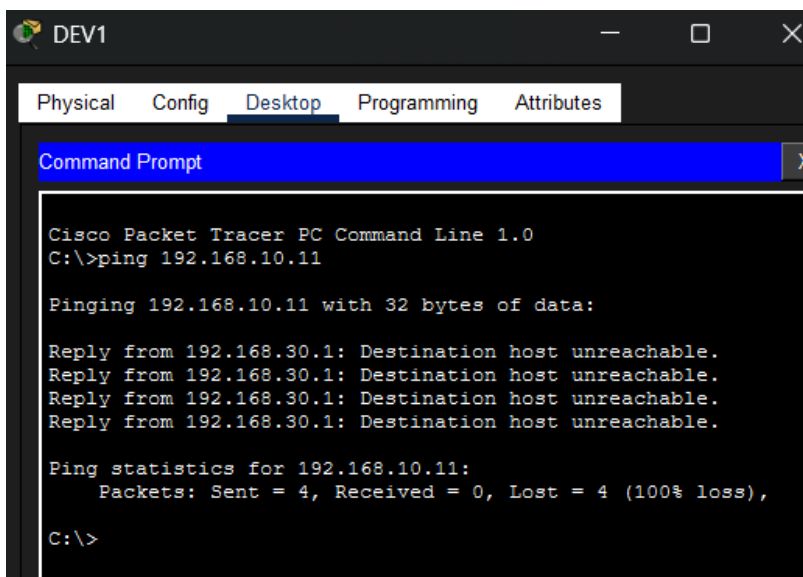
Pinging 192.168.20.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.50.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.50.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.50.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.50.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.20.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

- Accesos denegados: DEV-ADMIN



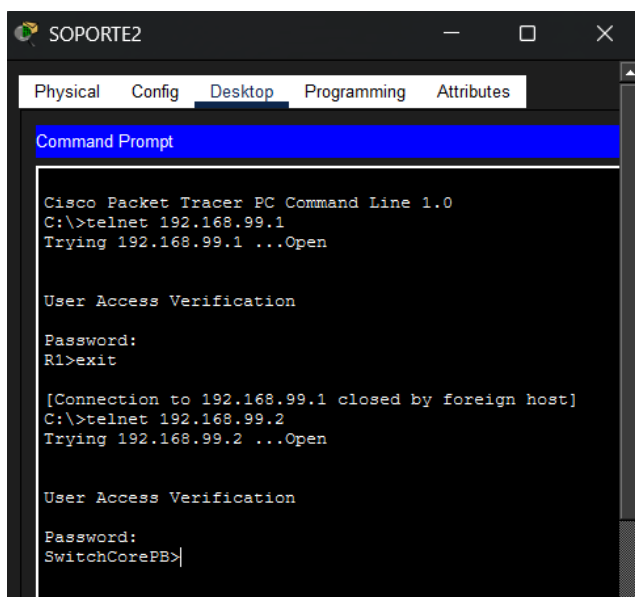
```
DEV1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.11

Pinging 192.168.10.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.10.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>
```

- Acceso TELNET desde VLAN40-SOPORTE hacia VLAN99-MGMT, hacia el router y hacia uno de los switches:



```
SOPORTE2
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>telnet 192.168.99.1
Trying 192.168.99.1 ...Open

User Access Verification

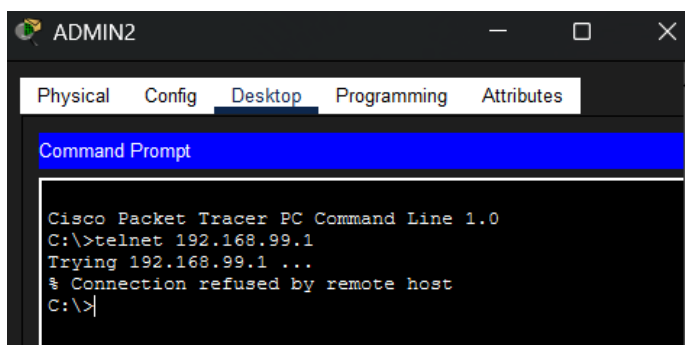
Password:
R1>exit

[Connection to 192.168.99.1 closed by foreign host]
C:\>telnet 192.168.99.2
Trying 192.168.99.2 ...Open

User Access Verification

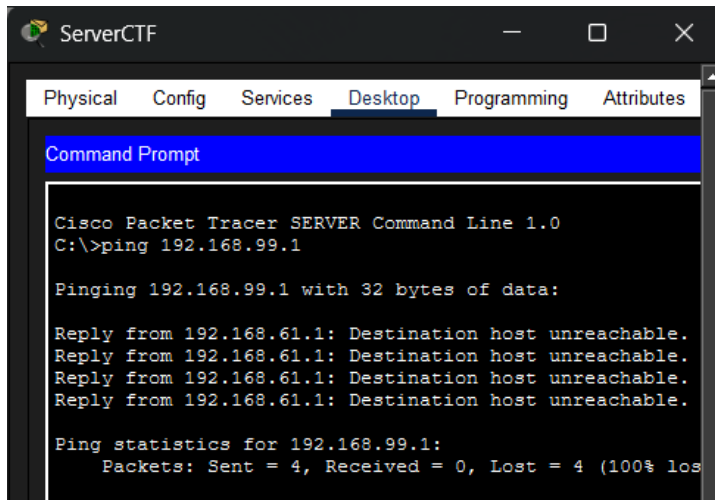
Password:
SwitchCorePB>
```

- Acceso denegado: telnet hacia VLAN99-MGMT desde el resto de VLANs:



```
ADMIN2
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>telnet 192.168.99.1
Trying 192.168.99.1 ...
% Connection refused by remote host
C:\>
```

- El servidor que aloja las máquinas vulnerables (en la VLAN61-LAB) no tiene conectividad de salida con el resto de la red:



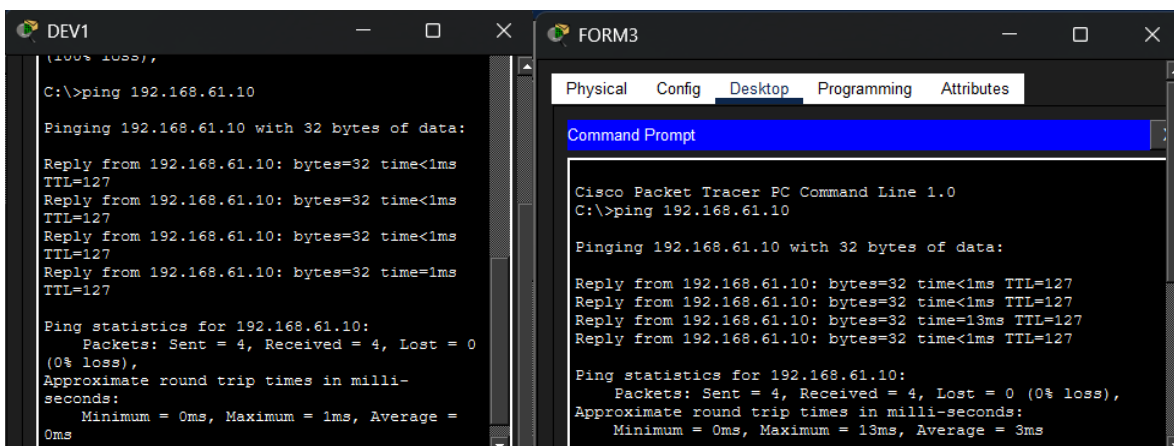
```
ServerCTF
Physical Config Services Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.99.1

Pinging 192.168.99.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.61.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.61.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.61.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.61.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.99.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss)
```

-Las salas de formación y desarrollo sí tienen acceso al servidor CTF:



```
DEV1
C:\>ping 192.168.61.10

Pinging 192.168.61.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.61.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.61.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.61.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.61.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.61.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

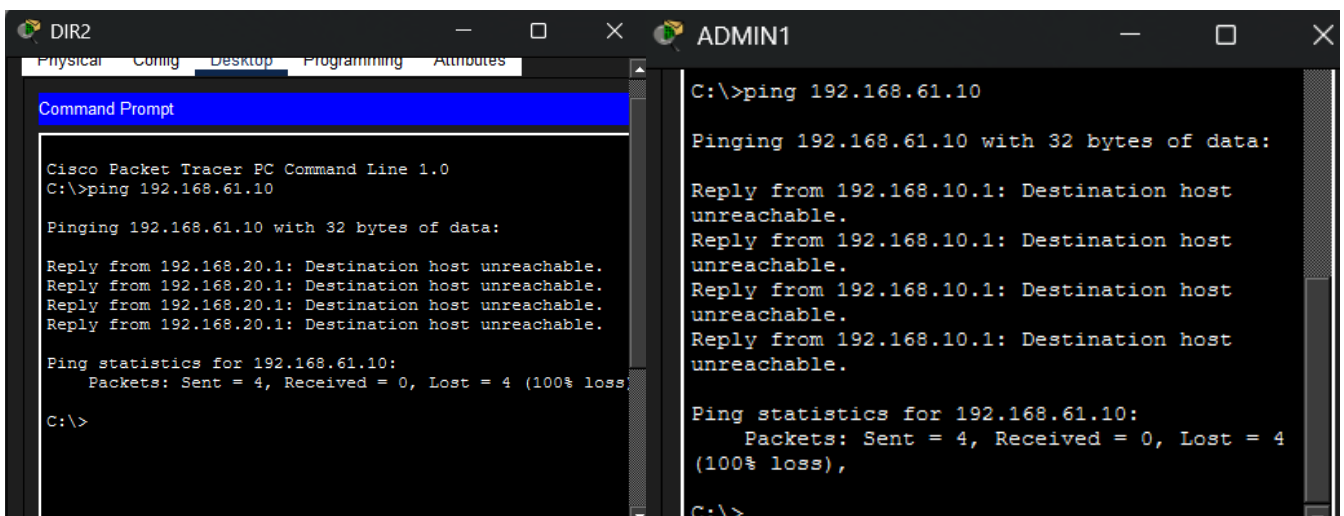
FORM3
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.61.10

Pinging 192.168.61.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.61.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.61.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.61.10: bytes=32 time=13ms TTL=127
Reply from 192.168.61.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.61.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 13ms, Average = 3ms
```

- El resto de salas NO tienen acceso al servidor CTF:



```
DIR2
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.61.10

Pinging 192.168.61.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.61.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss)

C:\>

ADMIN1
C:\>ping 192.168.61.10

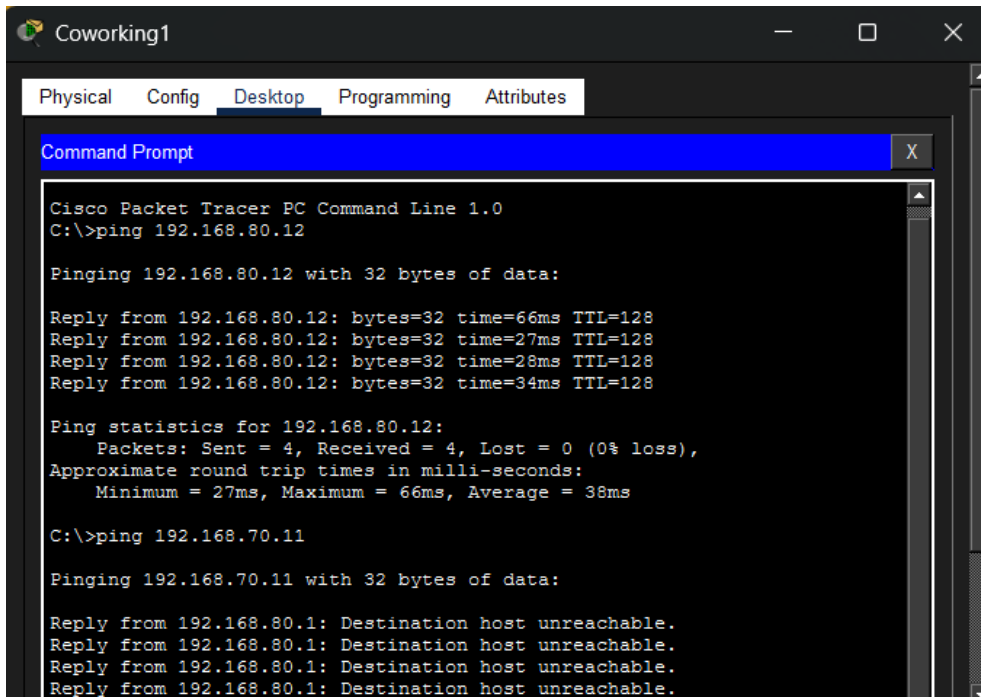
Pinging 192.168.61.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.61.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

- Los clientes del espacio coworking que usan el wifi de invitados (VLAN80) tienen conexión entre sí, pero no con el resto de la red.



```
Coworking1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.80.12

Pinging 192.168.80.12 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.80.12: bytes=32 time=66ms TTL=128
Reply from 192.168.80.12: bytes=32 time=27ms TTL=128
Reply from 192.168.80.12: bytes=32 time=28ms TTL=128
Reply from 192.168.80.12: bytes=32 time=34ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.80.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 27ms, Maximum = 66ms, Average = 38ms

C:\>ping 192.168.70.11

Pinging 192.168.70.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.80.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.80.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.80.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.80.1: Destination host unreachable.
```

CONCLUSIONES

Este proyecto nos ha servido para reforzar, y mucho, nuestro manejo de Cisco Packet Tracer y nuestro entendimiento de las VLANs, y de técnicas como el RoaS.

Algunas partes han resultado relativamente complejas, pero queda claro que, si se trabaja de forma ordenada, la planificación e implementación de redes es un proceso muy lógico y metódico. Esta ha sido nuestra mayor práctica con CPT hasta el momento.

Probablemente algunos puntos se podrían haber realizado con mayor pulcritud o un orden más óptimo, tal vez incluso usando materiales más económicos; poco a poco, la experiencia que estamos adquiriendo nos llevará a tomar decisiones más informadas y fundamentadas.